

Pestanya 1

Diagramas de estado

Ejercicio 1

El banco Neila concede hipotecas a mayores de 95 años si acuden acompañados por sus padres. Es el único que trabaja ese sector del mercado. Una hipoteca puede estar en las siguientes situaciones:

- Iniciada si ha recibido los datos del solicitante, los datos económicos del mismo y el precio del bien que quiere adquirir.
- Recibiendo documentación. Para ello se pide una nota al registro y la documentación que acredite los datos proporcionados al iniciarse.
- Una vez que se recibe toda la documentación se pone en estudio. Cuando una hipoteca está en estudio hay veces que se pone en estado standby porque el cliente esté en un registro de morosos. Hasta que no se hace una verificación de solvencia no pasa de nuevo la hipoteca a estar en estudio.
- Por último, la hipoteca puede archivarse en estado denegado con las razones que sean o bien puede pasar a estar en estado concedida.
- Si se concede la hipoteca puede pasar a estar en estado firmada o bien si el cliente lo decide así se cerraría sin firmar.

Se pide que se elabore un diagrama de estados.

Ejercicio 2

El servicio murciano de inteligencia ha diseñado una máquina que detecta si una persona está diciendo la verdad o no. Los científicos e investigadores se han dado cuenta que cuando una persona miente primeramente se le acelera el ritmo cardíaco aumentando 1 mmHg su presión arterial. Si esto es así el sistema comenzará a monitorizar la sudoración, si esta supera los quince picolitros al minuto se considerará que puede estar mintiendo o que la pregunta sea embarazosa. Para ello pasados 3 segundos se le hará la misma pregunta y si se nota alguna fluctuación en la respiración se

considerará que la pregunta no era embarazosa sino que mentía. Pasados 5 segundos de la pregunta normalmente el sujeto recupera la sudoración y el ritmo cardíaco normal.

Antes de pasar el test, se hace una monitorización de sus constantes vitales (ritmo cardíaco, sudoración y respiración) para tomar nota de los valores normales del individuo. Tras monitorizar, el individuo pasará al estado listo.

Una vez terminado el interrogatorio el estado será de finalizado donde se mostrará una serie de datos los cuales servirán a los agentes murcianos para determinar si el sujeto les estaba mintiendo.

Se pide que se elabore un diagrama de estados del objeto "sujeto" el cual tendrá que reflejar los distintos estados por los que pasaría en el interrogatorio.